

PROYECTO INTEGRADOR · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

Emprendimiento de cierre del bachillerato

proyecto-3-11-TIC

Grado 11 · Periodo 3

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

6 semanas · modalidad equipo

Brief del proyecto

El reto

Diseña un **proyecto emprendedor real** que parta de un problema verificable de tu comunidad cercana, válidalo con al menos 5 personas afectadas, prototipa un MVP digital funcional, mídelo durante 2 semanas, y preséntalo en pitch de 3 minutos frente a la comunidad escolar y al menos 2 invitados externos. Es la cima del bachillerato: lo que entregas el día de la sustentación es la primera firma pública de tu vida adulta.

Datos del proyecto

Estrategia	Lean Startup + Business Model Canvas + Pitch TED + Ética digital
DBA del periodo	Identifica, valida con la comunidad, prototipa, mide y sustenta una idea emprendedora con MVP digital, modelo de negocio en Canvas, presupuesto realista y ética declarada.
Duración estimada	6 semanas
Modalidad	equipo

Insumos concretos

- Lienzo Business Model Canvas (descargable o en Canva)
- Acceso a herramientas de prototipado: Figma, Canva, o no-code (Glide, Softr)
- Plantilla de validación de 5 entrevistas (la entrega el docente)
- Hoja de cálculo de presupuesto con 3 escenarios (pesimista/realista/optimista)
- Lista de 5+ personas reales del entorno dispuestas a entrevistar
- Acceso a IA: Claude, Gemini o ChatGPT (asistente, no autor del MVP)

Anclaje ancestral del periodo

En los barrios populares de Cartago, hasta los años 80, existió siempre una figura silenciosa que sostuvo la vida cívica: **el fundador de la junta de acción comunal**. No tenía título profesional ni capital propio. Tenía una libreta, un buen oído y la paciencia de ir casa por casa preguntando: “¿Qué le mejoraría la cuadra?, ¿qué pondría usted?, ¿qué pondríamos juntos?” Volvía a la alcaldía no con una idea propia, sino con **la voz documentada de su barrio**: 18 vecinos pidieron alumbrado, 11 una caneca, 5 un parque. Esa práctica ancestral cruza directamente con el proyecto emprendedor moderno: **ideación desde un problema real validado, no desde una ocurrencia personal en escritorio**. El fundador hacía Lean Startup sin saberlo: hablaba antes de construir, medía antes de pedir, sustentaba antes de ejecutar.

Aprendizajes que se ponen a prueba

- **S1.** Ideación: un problema real de mi comunidad
- **S2.** Validación: hablar antes de construir
- **S3.** Modelo de negocio en Business Model Canvas
- **S4.** MVP digital: versión imperfecta para probar
- **S5.** Datos del MVP: recoger evidencia con rigor
- **S6.** Pitch: contar la historia del proyecto en 3 minutos
- **S7.** Presupuesto: cuánto siembras, cuánto cosechas
- **S8.** Ética y legal: la palabra empeñada en lo digital
- **S9.** Versión final del MVP y plan de mejora
- **S10.** Sustentación pública frente a la comunidad

Entregable 1 · Validación con 5 entrevistas + Canvas v1

Qué entregas

Reporte de 1-2 páginas con: (a) problema verificable identificado, (b) síntesis de 5 entrevistas con personas afectadas (citas textuales, no paráfrasis), (c) hipótesis ajustadas *después* de las entrevistas (si hubo pivote, explícito), y (d) Canvas v1 lleno con datos verificables, no suposiciones.

Cómo se hace

- Listar 5+ personas reales que viven el problema
- Diseñar 5 preguntas abiertas (no inducir respuestas)
- Realizar entrevistas (presenciales o por videollamada)
- Citar textualmente al menos 1 frase por entrevistado
- Llenar Canvas con datos de las entrevistas, no con lo que el equipo imaginó al principio

Reflexión integrada · Lente del nosotros · Dussel

A quién aún no escuché y por qué importa

En el reporte, agrega una sección titulada “*A quién aún no escuché y por qué importa*”. Identifica **honestamente** qué grupo de personas afectadas por el problema *no entrevistaste* (porque no tenías acceso, porque no hablan español, porque no quisieron, porque te dio pena). Explica qué riesgo trae esa ausencia para el proyecto: ¿estás diseñando para una versión incompleta del problema? **Esa sección queda en el reporte de validación.** La lente del nosotros pregunta por las voces ausentes.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ Problema verificable con cifra o dato (no opinión personal)
- ☐ 5+ entrevistas realizadas con personas reales (no compañeros del equipo)
- ☐ 1+ cita textual por entrevistado
- ☐ Canvas v1 con todos los bloques llenos con datos de campo
- ☐ Reflexión Dussel publicada en el reporte

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 2 · MVP digital funcional + datos de 2 semanas de uso

Qué entregas

MVP digital accesible vía URL pública (sitio web, app no-code, formulario inteligente, prototipo Figma interactivo, según el caso) + dashboard simple con datos de uso de las 2 primeras semanas. Mínimo 10 usuarios reales (no compañeros del equipo) deben haber interactuado con el MVP. Entregas: URL + screenshot de métricas fechado + lista de 10 usuarios reales (con consentimiento documentado).

Cómo se hace

- Diseñar la versión más pequeña posible que prueba la hipótesis principal
- Construir la con la herramienta más simple disponible (no sobreingenierar)
- Compartir con 10+ usuarios reales y registrar su uso
- Medir 2-3 métricas que importan (no vanity metrics)
- Documentar errores y aprendizajes al final de la 2da semana

Reflexión integrada · Lente del cuidado interior · Estoico

Lo que decidimos NO construir aún

En la documentación del MVP (puede ser README, sección del sitio, o doc interno) agrega un párrafo titulado “*Lo que decidimos NO construir aún*”. Declara qué features pediste contener para esta versión MVP a pesar de la tentación de agregarlas (porque exigen validación previa, porque inflarían el alcance, porque distraen del core). **Esa declaración queda visible al usuario del MVP o en su documentación pública.** El estoico entiende que la disciplina del MVP es saber qué dejar fuera para validar lo esencial.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ URL pública funcional (no localhost ni borrador interno)
- ☐ 10+ usuarios reales (no compañeros, no inventados)
- ☐ Consentimiento documentado por cada usuario
- ☐ Métricas reales con screenshot fechado de los 14 días
- ☐ Párrafo estoico publicado en documentación del MVP

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 3 · Presupuesto realista con 3 escenarios + análisis ético-legal

Qué entregas

Hoja de cálculo con presupuesto a 6 meses en 3 escenarios (pesimista, realista, optimista). Debe incluir: ingresos proyectados, costos fijos, costos variables, punto de equilibrio, flujo de caja mensual. + Documento de 1 página con análisis ético-legal: datos personales que recolecta el MVP, marco legal aplicable (Ley 1581, derechos de autor, propiedad intelectual de la IA), términos de uso y política de privacidad visibles al usuario.

Cómo se hace

- Listar todos los ingresos y costos identificables (no idealizar)
- Modelar 3 escenarios con supuestos explícitos
- Calcular punto de equilibrio en unidades vendidas
- Identificar qué datos personales recolecta el MVP
- Redactar política de privacidad y términos de uso accesibles

Reflexión integrada · Lente de la infoesfera · Floridi

Responsabilidad informacional del emprendimiento

En el documento ético-legal, agrega una sección titulada “*Responsabilidad informacional del emprendimiento*”. Reflexiona sobre los datos que tu MVP recolecta, almacena y posiblemente comparte: ¿qué información personal estás manejando?, ¿cómo la proteges?, ¿qué información agrega tu emprendimiento a la cadena informacional de tu comunidad (mejora la calidad de la información disponible o solo agrega contenido)? **Esa sección queda como parte del documento entregado al docente y, si aplica, al usuario del MVP en los términos públicos.** La ética de Floridi va más allá del cumplimiento legal: pregunta por el aporte real a la infoesfera.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ 3 escenarios con supuestos explícitos (no copiados entre ellos)
- ☐ Punto de equilibrio calculado con fórmula visible
- ☐ Marco legal correcto: Ley 1581, derechos de autor, IA
- ☐ Política de privacidad accesible (no escondida en letra pequeña)
- ☐ Reflexión Floridi publicada en el documento ético-legal

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 4 · Pitch de 3 minutos + sustentación pública + carta del emprendedor

Qué entregas

Pitch oral de 3 minutos frente a la comunidad escolar (mínimo) y al menos 2 invitados externos (familia, profesionales de la zona, exalumnos, micropreneurs locales). Acompaña: presentación de 5-7 slides (Canva o Figma), demo en vivo del MVP, y carta firmada del emprendedor de 1 página con: declaración honesta de uso de IA durante el proyecto, integración explícita del triángulo (1 decisión por cada lente), 3 lecciones aprendidas y 3 compromisos para los siguientes 6 meses.

Cómo se hace

- Diseñar pitch con estructura TED (gancho-historia-idea llave-llamado a la acción)
- Crear slides minimalistas (1 idea por slide)
- Ensayar con cronómetro al menos 3 veces
- Identificar y confirmar a 2 invitados externos para asistir
- Escribir la carta del emprendedor con porcentajes verificables

Reflexión integrada · Lente del nosotros · Dussel

Compromisos del emprendedor con la comunidad

En la carta firmada, dedica un párrafo a cada lente del triángulo *como compromisos públicos*, no como reflexión privada. **Por Dussel:** a quién me comprometo a integrar a mi emprendimiento en los próximos 6 meses (audiencia que dejé fuera del MVP). **Por el estoico:** qué disciplina personal sostendré para que el emprendimiento no muera al primer obstáculo. **Por Floridi:** qué información honesta seguiré publicando sobre el negocio (métricas, errores, pivotes). Cada uno con **una decisión concreta y verificable**, no retórica. La carta se firma con nombre, fecha y se entrega al docente y a la comunidad escolar como acto público.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ Pitch de 3 minutos exactos cronometrados
- ☐ Slides minimalistas, una idea por slide
- ☐ Demo en vivo del MVP funcionando
- ☐ 2+ invitados externos asistieron al pitch
- ☐ Carta firmada con compromisos concretos (no retóricos) por cada lente del triángulo

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Rúbrica de evaluación

Distribución de puntos

Suma total: 5.0 puntos. Cada criterio aporta 1.00 puntos.

Criterio	Nivel 5	Nivel 3	Nivel 1
Entregable 1 · Validación con 5 entrevistas + Canvas v1	Validación real con 5+ entrevistas, citas textuales, Canvas con datos de campo, Dussel visible	Validación incompleta o Canvas con suposiciones, Dussel retórico	Sin entrevistas reales o Canvas inventado
Entregable 2 · MVP digital funcional + datos de 2 semanas de uso	MVP funcional, 10+ usuarios reales, métricas honestas, estoico explícito	MVP funcional pero pocos usuarios o métricas vanity	MVP no funcional o usuarios inventados
Entregable 3 · Presupuesto realista con 3 escenarios + análisis ético-legal	3 escenarios serios, marco legal correcto, política accesible, Floridi visible	Presupuesto irreal o marco legal incompleto	Sin presupuesto serio o sin política de datos
Entregable 4 · Pitch de 3 minutos + sustentación pública + carta del emprendedor	Pitch 3 min exactos, demo en vivo, 2 invitados externos, compromisos concretos del triángulo	Pitch con tiempo descontrolado o sin invitados externos o triángulo retórico	No sustentó, demo falló o triángulo ausente
Coherencia del proyecto emprendedor: validación, MVP, presupuesto y pitch	Las 4 partes dialogan; el pitch refleja lo validado, lo construido y los compromisos asumidos	Partes coherentes parcialmente; el pitch no recoge bien la validación o las métricas	Las 4 partes son ejercicios separados sin diálogo entre ellas

Sustentación y cierre

Sustentación final (3 minutos)

- 30 seg · Gancho: la historia del problema con un dato verificable
- 30 seg · Validación: qué aprendí de las 5 entrevistas
- 1 min · Demo en vivo del MVP + 1 métrica que importa
- 30 seg · Presupuesto resumido y punto de equilibrio
- 30 seg · Compromiso público: 1 decisión por cada lente del triángulo

Declaración honesta de uso de IA

Tu carta firmada del emprendedor debe declarar honestamente: **(1)** modelos de IA usados durante el proyecto, en qué tareas concretas (ideación, redacción, código, diseño, análisis). **(2)** porcentaje del MVP que se construyó con asistencia de IA y porcentaje editado o decidido a mano. **(3)** qué decisión crítica del proyecto tomaste *sin IA* y por qué. **(4)** las 3 lentes del triángulo como compromisos verificables, no retóricos. **(5)** 3 lecciones aprendidas y 3 compromisos para los siguientes 6 meses.

Bitácora del equipo (notas finales)

Cierre: Cierras el periodo 3, el grado 11° y el bachillerato técnico. Lo que llevas no es un proyecto: es un método de trabajo —escuchar antes de proponer, validar antes de construir, sustentar con la palabra empeñada— que pone a prueba todo lo aprendido en estos 11 años. El fundador de la junta de acción comunal se va contigo a la universidad, al primer empleo o al microemprendimiento de tu vida adulta.